APÉNDICE II. LISTADO DE VARIABLES DE MAT-FEM CON RMA

A. Programa MATfem.m

Nombre	Descripción
cmo	Criterio de malla óptima: 1 indica equi-distribución de error global y 2 equi-distribución de error específico
coord	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
coordinates	Matriz de coordenadas de todos los nodos
denss	Densidad del material
dmat	Matriz constitutiva
ElemDim	Vector de tamaños de todos los elementos
elements	Matriz de conectividades de los elementos
ElemFor	Vector de fuerzas másicas del elemento
ElemMat	Matriz de rigidez del elemento
ElemRef	Vector de parámetros de refinamiento de todos los elementos
eqnum	Vector auxiliar para el ensamblaje de la matriz de rigidez y del vector de fuerzas
EError	Vector de errores estimados en los elementos
EU	Vector de energía de deformación de los elementos
EVol	Vector de volúmenes de los elementos
file_name	Nombre del fichero de datos extraído de GiD
fix	Vector con el número de las ecuaciones con desplazamientos prefijados
fixnodes	Matriz de nodos con desplazamientos prefijados
force	Vector de fuerzas nodales
FreeNodes	Vector de nodos libres, sin prescripción de movimiento
GlobalError	Estimación del error global de la malla
GlobalRef	Parámetro de refinamiento global
GlobalU	Energía de deformación de toda la malla
ieqn	Variable auxiliar para la asignación de las cargas repartidas en el contorno
l	Longitud del lado del elemento donde hay cargas aplicadas
lnods	Vector de conectividades del elemento
maxerror	Error máximo permisible en el refinamiento de malla adaptativo
nelem	Número de elementos de la malla
neleq	Número de grados de libertad por elemento
NewElemSize	Vector de tamaños de elemento para la nueva malla
nndof	Número total de grados de libertad de la malla
nnode	Número de nodos por elemento
npnod	Número de nodos de la malla
pointload	Matriz de nodos con cargas puntuales
poiss	Coeficiente de Poisson

pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
reaction	Vector de reacciones en los nodos fijos
sideload	Matriz de líneas con cargas uniformemente repartidas
StifMat	Matriz de rigidez global
Strnod	Matriz de tensiones nodales alisadas de los elementos
Struns	Matriz de tensiones nodales sin alisar de los elementos
thick	Espesor
ttim	Tiempo transcurrido desde el inicio del programa
u	Vector de desplazamientos nodales
x	Vector auxiliar para el cálculo de la longitud del lado de un elemento
young	Módulo de elasticidad del material

B. Función constt.m

Nombre	Descripción
aux1	Componentes d_{11} y d_{22} de la matriz constitutiva
aux2	Componentes d_{12} y d_{21} de la matriz constitutiva
aux3	Componente d_{33} de la matriz constitutiva
D	Matriz constitutiva
poiss	Coeficiente de Poisson
pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
thick	Espesor
young	Módulo de elasticidad del material

C. Función timing.m

Nombre	Descripción
itim	Tiempo transcurrido desde la última ejecución de la función timing.m
t	Tiempo transcurrido desde el inicio del programa
text	Mensaje a mostrar junto con el tiempo transcurrido
time	Tiempo transcurrido hasta la última ejecución de la función timing.m

D. Función TrStif.m

Nombre	Descripción
area	Área del elemento
area2	Doble del área del elemento
b	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento y de su matriz de deformación
bmat	Matriz de deformación del elemento
c	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento y de su matriz de deformación
denss	Densidad del material
dmat	Matriz constitutiva
F	Vector de fuerzas másicas del elemento

force	Valor de fuerza másica para los nodos del elemento
M	Matriz de rigidez del elemento
nodes	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
thick	Espesor

E. Función QdStif.m

Nombre	Descripción
bmat	Matriz de deformación del elemento evaluada en el punto de Gauss
ctder	Derivadas cartesinas de las funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
darea	Área asignada al punto de Gauss
denss	Densidad del material
deriv	Matriz de derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales
dmat	Matriz constitutiva
F	Vector de fuerzas másicas del elemento
fform	Vector de funciones de forma en coordenadas naturales
fy	Vector de fuerzas másica para los nodos del elemento
lcder	Derivadas de las funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
lcffm	Funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
M	Matriz de rigidez del elemento
nodes	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
pespg	Pesos de los puntos de Gauss para la integración numérica
pospg	Posiciones de los puntos de Gauss
thick	Espesor
xjacm	Jacobiano evaluado en el punto de Gauss

F. Función Stress.m

Nombre	Descripción
C	Matriz de tensiones nodales sin alisar de los elementos
coord	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
coordinates	Matriz de coordenadas de todos los nodos
displ	Vector de desplazamientos nodales del elemento
dmat	Matriz constitutiva
earea	Área del elemento
elements	Matriz de conectividades de los elementos
ElemStr	Vector o matriz de tensiones nodales sin alisar del elemento
eqnum	Vector auxiliar para la selección de los desplazamientos nodales del elemento
lnods	Vector de conectividades del elemento
nelem	Número de elementos de la malla
nnode	Número de nodos por elemento
nodstr	Matriz auxiliar para el alisado de tensiones
npnod	Número de nodos de la malla

poiss	Coeficiente de Poisson
pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
S	Matriz de tensiones nodales alisadas de los elementos
thick	Espesor
u	Vector de desplazamientos nodales
V	Vector de volúmenes de los elementos

G. Función TrStrs.m

Nombre	Descripción
area	Área del elemento
area2	Doble del área del elemento
b	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento y de su matriz de deformación
bmat	Matriz de deformación del elemento
c	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento y de su matriz de deformación
displ	Vector de desplazamientos nodales del elemento
dmat	Matriz constitutiva
nodes	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
S	Vector de tensiones del elemento según el caso de elasticidad 2D
poiss	Coeficiente de Poisson
pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
se	Vector de tensiones (σ_x,σ_y, τ_{xy}) del elemento
thick	Espesor

H. Función QdStrs.m

Nombre	Descripción
a	Coordenada s del nodo alineado con el punto de Gauss
area	Área del elemento
area2	Doble del área del elemento
b	Coordenada t del nodo alineado con el punto de Gauss
bmat	Matriz de deformación del elemento evaluada en el punto de Gauss
c	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento
ctder	Derivadas cartesinas de las funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
d	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento
deriv	Matriz de derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales
displ	Vector de desplazamientos nodales del elemento
dmat	Matriz constitutiva
e	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento
extrap	Matriz de extrapolación de los puntos de Gauss a los nodos
f	Vector auxiliar para el cálculo del área del elemento
fform	Vector de funciones de forma en coordenadas naturales

lcder	Derivadas de las funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
nodes	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
order	Matriz auxiliar para alinear los puntos de Gauss con los nodos
pespg	Pesos de los puntos de Gauss para la integración numérica
pospg	Posiciones de los puntos de Gauss
poiss	Coeficiente de Poisson
pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
S	Matriz de tensiones del elemento según el caso de elasticidad 2D
se	Matriz de tensiones (σ_x,σ_y, τ_{xy}) del elemento
strsg	Matriz de tensiones en los puntos de Gauss del elemento
thick	Espesor
xjacm	Jacobiano evaluado en el punto de Gauss

I. Función ErrEst.m

Nombre	Descripción
a	Coordenada s del nodo alineado con el punto de Gauss
auxee	Vector auxiliar para la estimación del error del elemento
auxeu	Vector auxiliar para el cálculo de la energía de deformación del elemento
b	1. Vector auxiliar para el cálculo del volumen del elemento 2. Coordenada t del nodo alineado con el punto de Gauss
c	Vector auxiliar para el cálculo del volumen del elemento
coord	Matriz de coordenadas de los nodos del elemento
coordinates	Matriz de coordenadas de todos los nodos
deriv	Matriz de derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales
dmat	Matriz constitutiva
dvol	Volumen asignado al punto de Gauss
E	Vector de errores estimados en los elementos
elements	Matriz de conectividades de los elementos
ElemStrCte	Matriz de tensiones sin alisar en los nodos que se utilizan para la estimación del error (σ_x,σ_y, τ_{xy})
ElemStrDif	Vector con la diferencia entre las tensiones alisadas y sin alisar del elemento
ElemStrSmo	Vector de tensiones alisadas del elemento
extrap	Matriz de extrapolación de los puntos de Gauss a los nodos
fform	Vector de funciones de forma en coordenadas naturales
GaussStrDif	Matriz con la diferencia entre las tensiones alisadas y sin alisar en los puntos de Gauss del elemento
GaussStrSmo	Matriz de tensiones alisadas en los puntos de Gauss del elemento
invdmat	Inversa de la matriz constitutiva
invextrap	Inversa de la matriz de extrapolación
lcder	Derivadas de las funciones de forma evaluadas en el punto de Gauss
lnods	Vector de conectividades del elemento
nelem	Número de elementos de la malla

NodeStrDif	Matriz con la diferencia entre las tensiones nodales alisadas y sin alisar del elemento
NodeStrSmo	Matriz de tensiones nodales alisadas del elemento
nnode	Número de nodos por elemento
order	Matriz auxiliar para alinear los puntos de Gauss con los nodos
pespg	Pesos de los puntos de Gauss para la integración numérica
pospg	Posiciones de los puntos de Gauss
pstrs	Caso de elasticidad 2D: 0 indica deformación plana y 1 tensión plana
SN	Matriz de tensiones alisadas en los nodos que se utilizan para la estimación del error (σ_x,σ_y, τ_{xy})
Strnod	Matriz de tensiones nodales alisadas de los elementos
Struns	Matriz de tensiones nodales sin alisar de los elementos
thick	Espesor
U	Vector de energía de deformación de los elementos
vol	Volumen del elemento
xjacm	Jacobiano evaluado en el punto de Gauss

J. Función Refinement.m

Nombre	Descripción
cmo	Criterio de malla óptima: 1 indica equi-distribución de error global y 2 equi-distribución de error específico
d	Dimensiones del problema
EError	Vector de errores estimados en los elementos
ElemDim	Vector de tamaños de todos los elementos
elements	Matriz de conectividades de los elementos
ERP	Vector de parámetros de refinamiento de todos los elementos
EVol	Vector de volúmenes de los elementos
GlobalError	Estimación del error global de la malla
GlobalU	Energía de deformación de toda la malla
m	Grado del polinomio de las funciones de forma y tasa de convergencia del parámetro de refinamiento global y el local con equi-distribución de error específico
maxerror	Error máximo permisible en el refinamiento de malla adaptativo
nelem	Número de elementos de la malla
NES	Vector de tamaños de elemento para la nueva malla
nnode	Número de nodos por elemento
q	Tasa de convergencia del parámetro de refinamiento local con equi-distribución del error global
TotalVolume	Volumen total del modelo

K. Función ToGiD.m

Nombre	Descripción
coordinates	Matriz de coordenadas de todos los nodos
elements	Matriz de conectividades de los elementos
ElemRef	Vector de parámetros de refinamiento de todos los elementos
eletyp	Nombre del tipo de elemento para los ficheros de postproceso
eletypbgm	Nombre del tipo de elemento para el fichero de malla de fondo
file_name	Nombre del fichero de datos extraído de GiD
nelem	Número de elementos de la malla
NewElemSize	Vector de tamaños de elemento para la nueva malla
nnode	Número de nodos por elemento
npnod	Número de nodos de la malla
reaction	Vector de reacciones en los nodos fijos
Strnod	Matriz de tensiones nodales alisadas de los elementos
u	Vector de desplazamientos nodales